

Garantía de Calidad: NORCONTROL, garantiza que este trabajo se ha realizado cumpliendo con las condiciones requeridas por el Sistema de Calidad de la compañía. Si desean expresar algún comentario les rogamos se dirijan al responsable de la unidad que lo ha realizado, o si lo prefieren, al Director de NORCONTROL COLOMBIA Ltda. Carrera 11 No. 73-31 Piso 2 – Bogotá D.C. teléfono 3212944, Fax 3212944 mcastrog@appluscorp.com. Applus⁺ Together beyond standards	afinia Grupo.epm
	INFORME O CERTIFICADO: MANTENIMIENTO PREDICTIVO - DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS - Objetos - Trabajos realizados - Fechas de Inspección - Lugar de inspección. - DOCUMENTACIÓN APLICABLE. - PERSONAL - EQUIPOS - RESULTADOS - RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES - NOTAS TECNICAS - REGISTRO FOTOGRAFICO
	9. ANEXOS ANEXO 1. PRUEBA A TRANSFORMADOR DE POTENCIA: ⊕ ENSAYO FACTOR DE POTENCIA. ⊕ ENSAYO CORRIENTE DE EXCITACIÓN. ⊕ ENSAYO DE COLLAR CALIENTE. ⊕ ENSAYOS DE RESISTENCIA ENTRE DEVANADOS. ⊕ ENSAYOS DIELECTRICOS EN CORRIENTE CONTINUA, RESISTENCIA DE AISLAMIENTO ($G\Omega$). ⊕ RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN.
Elaborado por: Hernando A. Vergara S. Revisado por: Mayling Perez H. Aprobado por: Igor Martínez L	Fecha / Firma: 27/07/2021 Fecha / Firma: 27/07/2021 Fecha / Firma: 27/07/2021 CLIENTE: AFINIA GRUPO E.P.M. ASUNTO: INFORME DE ENSAYOS ELECTRICOS A TRANSFORMADOR DE POTENCIA SUBESTACION ELECTRICA PUERTO LIBERTADOR - CORDOBA: TRANSFORMADOR SIEMENS N° SERIE 266762 5000 / 6000 kVA
<i>Este documento y los anexos en él referenciados tienen paginación independiente con indicación del número total de páginas en cada uno de ellos (tipo página X de Y)</i>	Este documento no deberá reproducirse sin la aprobación por escrito de NORCONTROL y del cliente

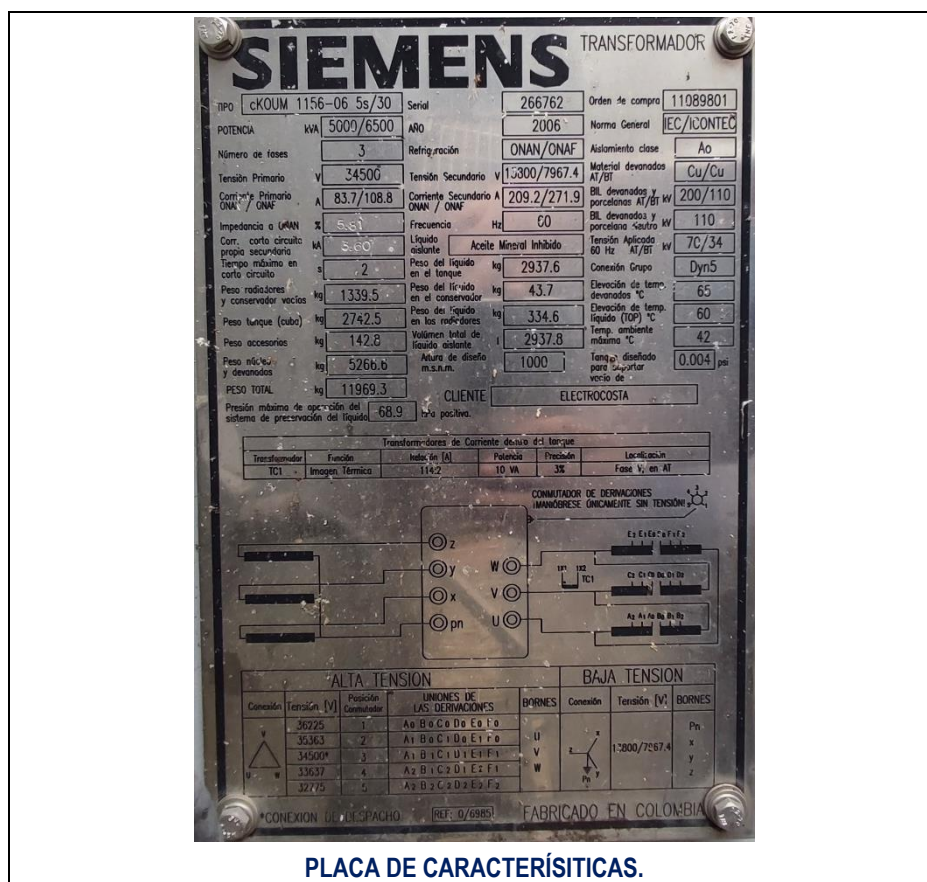
1. DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS

1.1 Objetos:

El objetivo de este documento es informar el estado del Transformador de Potencia Magnetron N° serie **266762** ubicado en la subestación eléctrica **PUERTO LIBERTADOR CORDOBA**, el cual fue sometido a ensayos eléctricos, con el fin de dar a conocer el diagnóstico del estado en que se encuentran sus partes principales, funcionales y de aislamiento.

1.2 Trabajos realizados

Se realizaron ensayos de mantenimiento predictivo al siguiente equipo:



PLACA DE CARACTERÍSTICAS.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES.	
FABRICANTE	SIEMENS
POTENCIA KVA	5000 / 6000
FASES	03
AÑO DE FABRICACIÓN	2006
SERIAL	266762
TAP DE OPERACIÓN	3
REFRIGERACIÓN	ONAN / ONAF
TENSIÓN PRIMARIA	34.5 kV
TENSIÓN SECUNDARIA	13.8 kV
GRUPO DE CONEXIÓN	Dyn5
FRECUENCIA	60 Hz
TEMPERATURA AMBIENTE	30 °C
TEMPERATURA ACEITE	30 °C
HUMEDAD RELATIVA	65 %

1 ANEXO 1.

- A. ENSAYOS DE FACTOR DE POTENCIA
- B. ENSAYOS DE CORRIENTE DE EXCITACIÓN.
- C. ENSAYO DE COLLAR CALIENTE.
- D. MEDIDA DE RESISTENCIA OHMICA ENTRE DEVANADOS.
- E. RELACION DE TRANSFORMACIÓN.
- F. ENSAYOS RESISTENCIA DE AISLAMIENTO DC.

1.3 FECHA DE INSPECCIÓN

23/07/2021

1.4 LUGAR DE INSPECCIÓN

Subestación eléctrica **PUERTO LIBERTADOR**.

2. DOCUMENTACIÓN APLICABLE

Para la realización del informe se tuvo en cuenta las siguientes disposiciones legislativas y documentos de referencia:

- + Los manuales de los equipos de ensayo.
- + Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas Colombia (RETIE). Artículos 2; 8 y 18.
- + ANSI-IEEE Std 4-1978 "Standard techniques for high voltage testing".
- + IEEE Std 62-1995 Guide for diagnostic field-testing power apparatus- part 1: oil filled power transformers, regulators and reactors
- + ANSI/IEEE C57.12.00-1987 Standard general requirements for liquid immersed distribution, power and regulating transformers.
- + ANSI/IEEE C57.12.90-1987 Test code for liquid-immersed distribution, power and regulating transformers and guide for short-circuit testing of distribution and power transformers.
- + ANSI/IEEE C57.19.100-1995 Guide for application of power apparatus bushings.
- + IEC60076-1 Power Transformer - General
- + ICONTEC Compendio de transformadores tomos 1 y 2.
- + ABB Testing of power transformers
- + Código Eléctrico Colombiano NTC 2050. Sección 445.
- + Test data reference Book (secc 8 power transformer)
- + IEC60076-1 Power Transformer
- + IEEE 62 IEEE Guide for Diagnostic Field Testing of Electric Power Apparatus - Part 1: Oil Filled Power Transformers, Regulators, and Reactors
- + Facilities Instructions Standards, and Techniques Volume 3-31 (Transformer Diagnostic)
- + IEEE C57.152-2013 Sección 7.2.10.
- + IEEE Std 62; ANSI/IEEE C57.12.90 y ANSI/IEEE C57.19.100

3.PERSONAL

Las actividades correspondientes a la realización de los ensayos eléctricos estuvieron a cargo del tecnólogo *Hernando A. Vergara* y el técnico *Luis F. Pico*, la interpretación de los resultados y elaboración del informe estuvieron a cargo del tecnólogo *Hernando A. Vergara*.

La revisión del informe estuvo a cargo de la ingeniera *Mayling Pérez* y su respectiva aprobación por el ingeniero *Igor Martínez L*, todos los anteriores trabajadores activos de **APPLUS NORCONTROL COLOMBIA**.

4. EQUIPOS

Para la realización de los trabajos se emplearon los siguientes equipos:

- ⊕ CPC100 – (Ser No. GC809K).
- ⊕ CP TD1 VEHP0061 (Ser No. LE683T).
- ⊕ Analizador de aislamiento en CC, MEGGER MIT 1025 (Serial No. 212001342).
- ⊕ Computador Portátil, Marca HP.

5. RESULTADOS

Se realizaron los ensayos eléctricos de mantenimiento predictivo en el siguiente transformador de potencia por solicitud del cliente, a continuación, se detallan y se analizan los resultados obtenidos de las pruebas realizadas:

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS

A. ENSAYOS DIELECTRICOS EN CORRIENTE ALTERNA (Factor de Potencia ($\tan \delta$)).

Las mediciones de capacitancia y factor de potencia/factor de disipación (PF/DF) se realizan para investigar el estado del aislamiento de los transformadores de potencia y las bornes. Ambos sistemas de aislamiento son esenciales para el funcionamiento confiable del transformador. Una alta conductividad del aceite, el envejecimiento y un aumento en el contenido de agua son síntomas del proceso de degradación del aislamiento. Estos síntomas producen también un aumento de las pérdidas, que pueden cuantificarse midiendo el factor de potencia o el factor de disipación. Los cambios en la capacitancia pueden indicar una ruptura parcial entre las capas capacitivas de las bornes. Midiendo la capacitancia y las pérdidas, pueden detectarse problemas en el aislamiento antes de que se produzca una falla. Una de las principales causas de las retiradas de servicio de los transformadores es la sustitución de las bornes debido al deterioro o falla del aislamiento.

A continuación, se detallan los valores de FP y condición del aislamiento para unidades inmersas en aceite > 500 kVA

Lectura de Factor de Potencia	Posible Condición del Aislamiento
$\leq 0.5\%$	Bueno
$> 0.5\% - \leq 0.7\%$	Deterioro Normal
$> 0.7\% - \leq 1\%$	Requiere Investigación
$> 1\%$	Deterioro Excesivo

Valores de aceptación del factor de potencia para equipos sumergidos en aceite.

B. ENSAYO DE COLLAR CALIENTE

Las bornes de alta tensión son elementos fundamentales de los transformadores de potencia, interruptores de potencia y otros dispositivos eléctricos. Más del 10% de todas las averías de transformadores se deben a bornes defectuosas. Aunque el precio de una borne es bajo comparado con el coste de un transformador completo, el fallo de una borne puede dañar totalmente un transformador. Se recomienda encarecidamente una medida periódica de la capacitancia y el DF.

Esta prueba mide el estado de una determinada sección pequeña del aislamiento de la borne entre una zona de la cubierta superior de porcelana y el conductor portador de corriente o central. La prueba se efectúa energizando uno o varios electrodos situados alrededor de la porcelana de la borne con el conductor central de la borne puesto a tierra. Esta prueba se utiliza como complemento. Se utiliza también para probar bornes de dispositivos cuando las pruebas son inaplicables o resultan poco prácticas, como por ejemplo en el caso de bornes SF6. En bornes SF6 realice una prueba de electrodo caliente en cada tercer faldón. Las pruebas de electrodo caliente son eficaces para localizar grietas en porcelana, deterioro o contaminación del aislamiento en la sección superior de una borne, bajo nivel de compuesto o líquido y cavidades en el compuesto, a menudo antes de que dichos defectos se puedan advertir con las pruebas anteriores.

Este ensayo se realizó en los bujes los valores de pérdidas de potencia obtenidos en la prueba no debe superar los 100 mW en magnitud esto debido a recomendaciones realizadas por "Test Data Reference Book (secc 8 Power Transformer)".

C. ENSAYO DE CORRIENTE DE EXCITACIÓN

El propósito de esta prueba es detectar giros cortocircuitados, conexiones eléctricas defectuosas, de-laminación de núcleo (Separación), problemas del cambiador de tomas y problemas de bobinado. En transformadores trifásicos, los resultados son comparados entre las fases. Esta prueba mide la corriente necesaria para magnetizar el núcleo y generar el campo magnético en los bobinados. En un transformador trifásico, Estrella / Delta o Delta / Estrella, el patrón de la corriente de excitación será de dos fases más alta que la fase restante. Se comparará las dos fases con mayores corrientes solamente. Si la corriente de excitación es de menos de 50 miliamperios (mA), la diferencia entre las dos corrientes más altas debe ser inferior a 10%. Si la corriente de excitación es más de 50 mA, la diferencia debe ser inferior a 5%. En general, si hay un problema interno, estas diferencias será mayor. Cuando esto sucede, otras pruebas también deben mostrar anomalías, y una inspección interna debería ser considerado. Los resultados, como con todos los demás, deben compararse con fábrica y pruebas de campo anteriores.

D. MEDIDA DE RESISTENCIA DE DEVANADOS

La resistencia de cada devanado se mide entre los terminales de cada devanado y se tendrá en cuenta la temperatura de los arrollamientos mostrada en los indicadores del transformador. La medición se realizará inyectando corriente directa. En todas las mediciones de la resistencia, se tendrá cuidado de que los efectos de autoinducción son minimizados. IEEE 62 recomienda que los valores comparativos no excedan de una diferencia del 5%, por lo tanto, el presente documento calificara los resultados teniendo en cuenta lo expresado por la norma.

E. ENSAYOS DIELECTRICOS EN CORRIENTE CONTINUA.

OBJETIVO

Verificar que los aislamientos del transformador bajo prueba cumplen con la resistencia mínima soportable bajo la operación a la que serán sometidos, así como de comprobar la no inadecuada conexión entre sus devanados y tierra para avalar un buen diseño del producto y que no exista defectos en el mismo.

Las tres (3) configuraciones de medida son:

- ⊕ Ensayo entre Alta – Baja
- ⊕ Ensayo entre Alta – Tierra.
- ⊕ Ensayo entre Baja – Tierra.

PROCEDIMIENTO

A continuación, se detallarán algunos criterios para tener en cuenta al momento de realizar la prueba de medición de aislamiento entre los devanados.

- ⊕ Tomar la temperatura de sus devanados.
- ⊕ Registrar el factor de corrección para la temperatura medida
- ⊕ En todas configuraciones, se debe aplicar un voltaje de 5.000 VDC.
- ⊕ Aplicar voltaje durante 10 minuto y registrar los valores obtenidos en el equipo de medida de resistencia de aislamiento.

En ausencia de normas de consenso, el Consejo de Revisión de Normas NETA sugiere el representante anterior valores.

Véase la Tabla 100.14 para los factores de corrección de la temperatura.

NOTA: Dado que la resistencia de aislamiento Depende de las características de aislamiento (kV) y la capacidad de bobinado (kVA), valores obtenidos deben compararse con los datos publicados por el fabricante.

Transformer Coil Rating Type in Volts	Minimum DC Test Voltage	Recommended Minimum Insulation Resistance in Megohms	
		Liquid Filled	Dry
0 - 600	1000	100	500
601 - 5000	2500	1000	5000
Greater than 5000	5000	5000	25000

Índice de Polarización	IP: <1	Peligro
	IP: >1 , <1.5	Regular
	IP: >1.5 , <2.0	Precaución
	IP: >2 , <4	Bueno

Índice de Absorción	DA: <1.1	Peligro
	DA: >1.1 , <1.25	Regular
	DA: >1.25 , <1.4	Precaución
	DA: >1.4 , <1.6	Bueno

Figura 3. Valores de aceptación de aislamiento en transformadores sumergidos en aceite.

F. MEDIDA DE RELACIÓN DE TRANSFORMACION

Para todas las mediciones de relación de transformación se considera que:

La relación de voltajes en vacío es aproximadamente igual a la relación entre el número de espiras.

Relación de Transformación = $N_p / N_s \approx V_p / V_s$

N_p = Numero de espiras en el primario

N_s = Numero de espiras en el secundario

V_p = Voltaje Primario

V_s = Voltaje Secundario

Según norma IEC60076-1, la tolerancia para la relación de transformación, medida cuando el transformador está sin carga, debe ser de $\pm 0,5\%$ en todas sus derivaciones, teniendo en cuenta esto los resultados obtenidos serán evaluados bajo esa condición.

Para poder realizar la medición de este parámetro se utilizan equipos denominados medidores TTR (Transformer Turns Ratio), este equipo proporciona datos numéricos acerca de la relación de espiras en el equipo sometido a prueba, obteniendo resultados satisfactorios y además ayuda a identificar:

- ⊕ Espiras cortocircuitadas
- ⊕ Circuitos abiertos.
- ⊕ Conexiones incorrectas.
- ⊕ Fallas internas o defectos en el valor de la relación de vueltas de los cambiadores de TAP's, así como en transformadores.
- ⊕ Problemas en los bobinados y en el núcleo, como parte de un programa de mantenimiento regular.

6. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

CONCLUSIONES:

- ⊕ Del análisis realizado a los resultados de la prueba de **TANGENTE - DELTA**, se evidencia que el factor de potencia (FP) obtenido en algunos de los diferentes tipos de configuración, se encuentran dentro del valor permisible $<1\%$, reflejando condiciones de poca humedad o deterioro en el aislamiento, no se evidencian variaciones en la medida de capacitancia y factor de potencia, dado que su comportamiento es estable y no hay desviaciones evidentes a diferentes niveles de tensión para este equipo, por consiguiente, los resultados se consideran **SATISFACTORIOS**. Los ensayos se realizaron a una temperatura ambiente de $30\text{ }^{\circ}\text{C}$ y una Humedad Relativa del 65%.
- ⊕ Del análisis realizado a los resultados de la prueba de **CORRIENTE DE EXCITACIÓN**, se obtienen valores que se encuentran dentro de los parámetros permitidos, en donde no deben desviarse más del 5 al 10 % entre las fases, estos resultados indican que el núcleo se encuentra en buen estado y que hay poca probabilidad de un cortocircuito entre espiras considerándose como **SATISFACTORIOS**.

- ⊕ Los valores obtenidos en la prueba de **RESISTENCIA DE DEVANADOS** ensayados se consideran **SATISFACTORIOS** y homogéneos y se descartan falsos contactos en el interior del equipo.
- ⊕ Al realizar un análisis de los resultados obtenidos en el ensayo de **COLLAR CALIENTE** se concluye que todos los bujes no presentan humedad o deterioro considerable dado que las pérdidas medidas están por debajo de los valores límites permitidos, (100 mW) por lo tanto, los resultados se consideran **SATISFACTORIOS**.
- ⊕ **LA RESISTENCIA DE AISLAMIENTO** realizada a 1 minuto de tiempo (índice de absorción) se evidenció estabilidad en los valores del aislamiento (DAR) superando el valor mínimo de aceptación permitido (figura 3) para un buen funcionamiento y dando altas resistencias entre devanados en las diferentes configuraciones de los ensayos. Por consiguiente, la prueba se concluye como **SATISFACTORIOS**.
- ⊕ Del análisis realizado a los resultados de la prueba de **RELACION DE TRANSFORMACIÓN** se consideran **SATISFACTORIOS** dicha relación se realizó en la posición 3 del cambiador de tomas; por solicitud del cliente.

RECOMENDACIONES:

Realizar nuevamente pruebas periódicas dentro de 4 años.

7. NOTAS TECNICAS

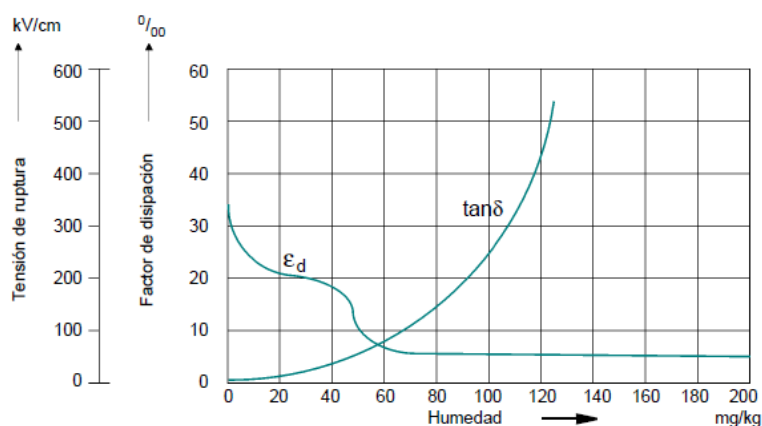
❖ Medida de capacitancia y factor de disipación/ factor de potencia

La medida de la capacitancia © y del factor de disipación (DF) es un reconocido e importante método de diagnóstico de aislamientos, puede detectar:

- ⊕ Fallos de aislamiento.
- ⊕ Envejecimiento de aislamiento.
- ⊕ Contaminación por partículas de los líquidos del aislamiento.
- ⊕ Agua en aislamiento sólido y líquido.
- ⊕ Descargas parciales.

❖ Influencia de diversos parámetros como humedad, temperatura y envejecimiento en el DF

En la figura se muestra la tensión de ruptura y el DF del aceite, en función de la humedad. Con poca humedad, la tensión de ruptura es muy sensible; con mayor humedad, el DF es un buen indicativo.



TENSIÓN DE RUPTURA Y DF DEL ACEITE, EN FUNCIÓN DE LA HUMEDAD.

En la figura se muestra el DF de aceite nuevo y usado, en función de la temperatura. Con temperaturas más altas, la viscosidad del aceite disminuye, por lo que las partículas, iones y electrones se pueden mover con más facilidad y rapidez. Por consiguiente, el DF aumenta con la temperatura.

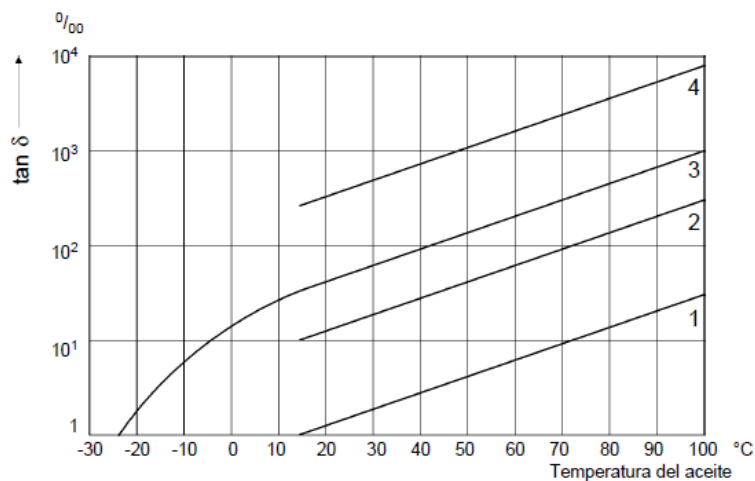


FIGURA 4. DF DE ACEITE NUEVO Y ANTIGUO, EN FUNCIÓN DE LA TEMPERATURA.

Factor de disipación: Dependencia de la temperatura:

- 1 = aceite nuevo
- 2, 3 y 4 = aceite usado.

FALLAS EN TRANSFORMADORES

FALTA	EJEMPLOS
Descargas Parciales	Descargas en cavidades llenas de gas del aislamiento, a consecuencia de impregnación incompleta, elevada humedad del papel, gas en sobresaturación o cavitación de aceite (burbujas de gas en el aceite), que provocan formación de cera X en el papel.
Descarga de baja energía	Chispas o formación de arco entre conexiones defectuosas de distinto potencial flotante, de anillos protectores, toroides, discos o conductores contiguos de devanados distintos, soldadura rota, circuitos cerrados del núcleo. Conexiones adicionales a tierra del núcleo. Descargas entre piezas de fijación, borne y tanque, alta tensión y tierra, dentro de los devanados. Carbonización superficial en bloques de madera, pegamento de barra aislante, separadores de devanado. Ruptura dieléctrica del aceite, contacto de interrupción del cambiador de tomas de carga.
Descarga de alta energía	Descarga disruptiva, carbonización superficial o formación de arco de alta energía local o con descarga de corriente de iniciación del arco. Cortocircuitos entre baja tensión y tierra, conectores, devanados, bornes y tanque, devanados y núcleo, barra de cobre y tanque, en el conducto del aceite. Circuitos cerrados entre dos conductores contiguos alrededor del flujo magnético principal, pernos aislados del núcleo, anillos metálicos que sujetan catetos del núcleo.
Sobrecalentamiento a menos de 300°C	Sobrecarga del transformador en situaciones de emergencia. Paso de aceite bloqueado o limitado en los devanados. Otros problemas de enfriamiento, válvulas de bombas, etc. Flujo disperso en barras amortiguadoras de culata.
Sobrecalentamiento 300°C - 700°C	Contactos defectuosos en conexiones emperradas (específicamente la barra), contactos con cambiador de tomas, conexiones entre cable y varilla de tracción de bornes. Corrientes circulantes entre pinzas abrazaderas y pernos de culatas, abrazaderas y laminados, en cableado de tierra, soldaduras defectuosas o abrazaderas de pantallas magnéticas. Aislamiento desgastado entre conductores paralelos contiguos de devanados.
Sobrecalentamiento a más de 700°C	Grandes corrientes circulantes en tanque y núcleo. Corrientes menores en paredes del tanque generadas por gran campo magnético no compensado. Laminados del núcleo cortocircuitados.

NOTAS SOBRE LA TABLA:

- ⊕ La formación de cera X proviene de aceites parafínicos (con base de parafina). Actualmente no se usan en transformadores en los Estados Unidos, pero predominan en Europa.
- ⊕ En el último problema por sobrecalentamiento de la tabla se dice "más de 700°C". Recientemente se ha descubierto en laboratorio que se puede generar acetilo en cantidades trazables a 500°C, lo que no se refleja en esta tabla. Tenemos varios transformadores que presentan cantidades trazables de acetileno que probablemente no participan activamente en la formación de arcos, sino que son resultado de fallos térmicos a alta temperatura como en el ejemplo. También puede ser el resultado de un arco, debido a una caída de rayos o a una sobretensión en las proximidades.
- ⊕ Una conexión defectuosa en la parte inferior de una borne se puede confirmar comparando inspecciones de infrarrojos de la parte superior de una borne con una borne gemela. Cuando está cargado, el calor procedente de una conexión defectuosa en la parte inferior se traslada a la parte superior de la borne, que presentará una temperatura notablemente mayor. Si se verifica la conexión de la parte superior y se descubre que está bien sujeta, el problema es probablemente una conexión defectuosa en la parte inferior de la borne. sobrecalentamiento lo provocan contactos defectuosos en el selector de tomas. Para averiguar la causa de cifras de gases altas, se deben efectuar más pruebas en el transformador. Los métodos de prueba habituales son:
 - Medición de la resistencia del devanado
 - Medición de la relación de transformación
 - Medición de la corriente de excitación
 - Medición de la reactancia de fuga
 - Medición de capacitancia y factor de disipación.

ANEXOS

FACTOR DE POTENCIA Y CAPACITANCIA DE DEVANADOS							
DISPOSITIVO DE PRUEBA:				CPC100			
OBSERVACIONES:				PRUEBAS EN SITIO.			
DETALLES DE LA PRUEBA:				SATISFACTORIAS			
PRUEBA	TENSION	CONEXIÓN DE PRUEBA					VALORES MEDIDOS
	(KV)	ALIMENTACION	C. ROJO	MODO	MIDE	CAP (pF)	TANG (%)
1	2000	AT	BT	GST	CH+CHL	6271,5	0,6275
2	10000	AT	BT	GST	CH+CHL	6283,5	0,638
3	2000	AT	BT	GSTg-(A)	CH	1298,3	0,6399
4	10000	AT	BT	GSTg-(A)	CH	1299	0,6403
5	2000	AT	BT	UST-A	CHL	4973,3	0,3757
6	10000	AT	BT	UST-A	CHL	4984,4	0,3862
7	2000	BT	AT	GST	CL+CHL	9672,6	0,555
8	10000	BT	AT	GST	CL+CHL	9683,5	0,5607
9	2000	BT	AT	GSTg-(A)	CL	4698,1	0,4806
10	10000	BT	AT	GSTg-(A)	CL	4699,2	0,4936
11	2000	BT	AT	UST-A	CHL	4973,1	0,3751
12	10000	BT	AT	UST-A	CHL	4984,2	0,3844
Observaciones: IEEE Std 62; ANSI/IEEE C57.12.90 y ANSI/IEEE C57.19.100 Los valores de factor de potencia obtenidos para los devanados se consideran favorables ($FP < 1\%$), el comportamiento de la tangente delta no evidencia degradación o deterioro del aislamiento. Las capacitancias se mantienen similares comparadas con las obtenidas en las pruebas a diferentes tensiones, lo cual se considera satisfactorio.							

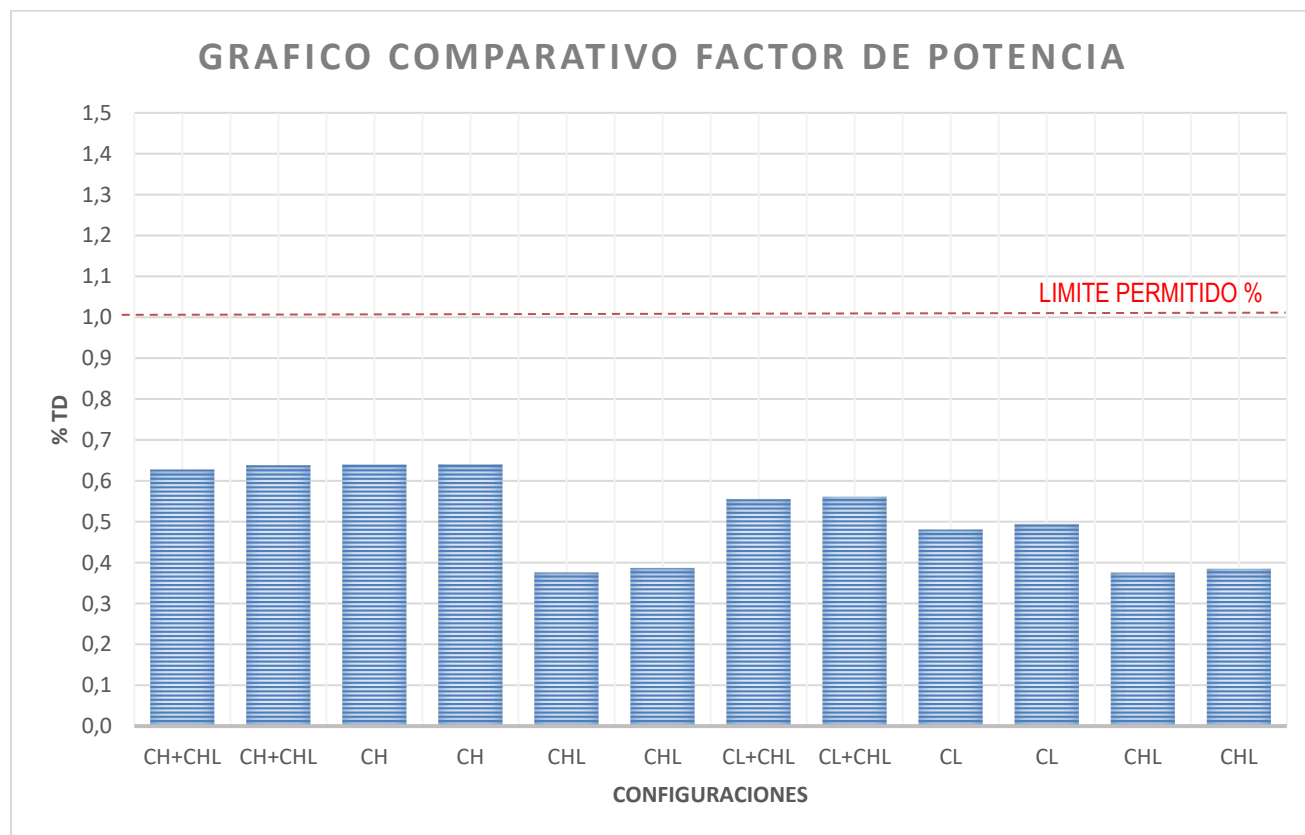


Diagrama Comparativo.

CORRIENTE DE EXCITACIÓN						
TARJETA	TIPO	FECHA	RESULTADO		SOBRECARGA	TEMP. AMB
H1 – H2	TanDelta	23/07/2021	Sí		No	30°C
H2 – H3	TanDelta	23/07/2021	Sí		No	30°C
H3 – H1	TanDelta	23/07/2021	Sí		No	30°C
DISPOSITIVO DE PRUEBA:		DOBLE M4000				
OBSERVACIONES:		PRUEBAS EN SITIO.				
DETALLES DE LA PRUEBA:		SATISFACTORIA				
POSICION DEL TAP	H1– H2		H2 – H3		H3 – H1	
	I salida (mA)	P@10kV (W)	I salida (mA)	P@10kV (W)	I salida (mA)	P@10kV (W)
3	24,002	239,9658	16,241	160,051	24,073	240,6881
Observaciones: Norma aplicable: IEEE Std 62; ANSI/IEEE C57.12.90. Los valores de corriente obtenidos en las columnas externas del núcleo (fases: H1 – H2 y H3 – H1), son muy similares entre sí (con diferencias porcentuales menores al 5%), lo que se considera un comportamiento normal. El comportamiento característico de la corriente de excitación satisfactoria se da cuando los valores de las columnas externas son similares y el de la central es inferior.						

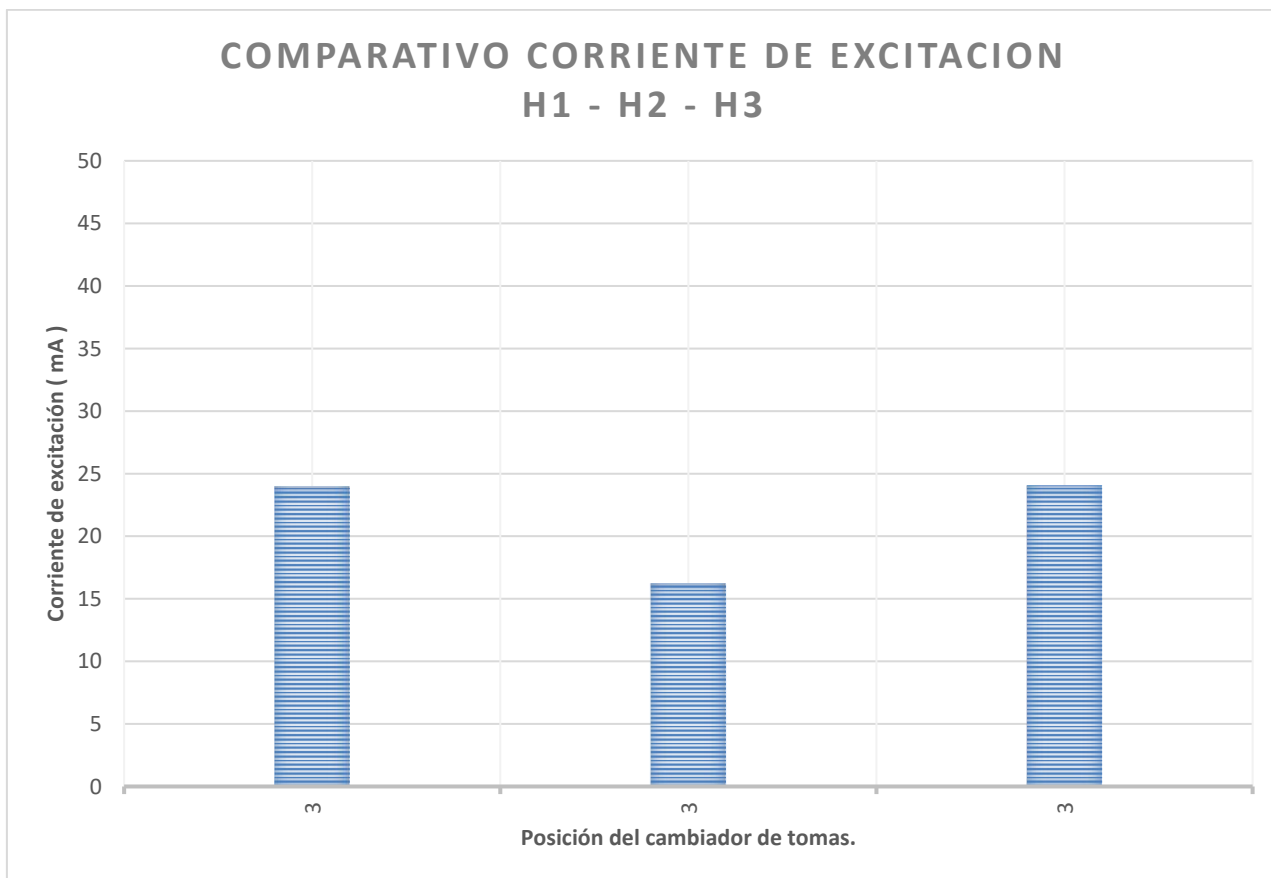


Diagrama Comparativo.

ENSAYO DE COLLAR CALIENTE EN BUJES AT Y BT								
PRUEBA		TARJETA DE PRUEBA		TIPO	FECHA	RESULTADO		MODO
1.		CH		TanDelta	23/07/21	Si		GST
DISPOSITIVO DE PRUEBA:					CPC100			
OBSERVACIONES:					PRUEBAS EN SITIO.			
DETALLES DE LA PRUEBA: SATISFACTORIAS								
BUJES	TENSION (KV)	CONEXIÓN DE PRUEBA				VALORES MEDIDOS		
		ALIMENTACION	BUJE	MODO	MIDE	I SALIDA (µA)	P@10KV (mW)	EVALUACIÓN
H1	10	COLLAR	AT	GST	CH	115,15	27,540	OK
H2	10	COLLAR	AT	GST	CH	115,11	26,998	OK
H3	10	COLLAR	AT	GST	CH	116,4	27,871	OK
X0	8	COLLAR	AT	GST	CH	98,468	24,5	OK
X1	8	COLLAR	AT	GST	CH	104,16	25,6	OK
X2	8	COLLAR	AT	GST	CH	96,322	25,3	OK
X3	8	COLLAR	AT	GST	CH	96,458	25	OK
Observaciones: Los resultados obtenidos en cada uno de los bujes de AT y BT se consideran desfavorables, por lo que las pérdidas se encuentran por encima del límite permitido <100 Mw.								

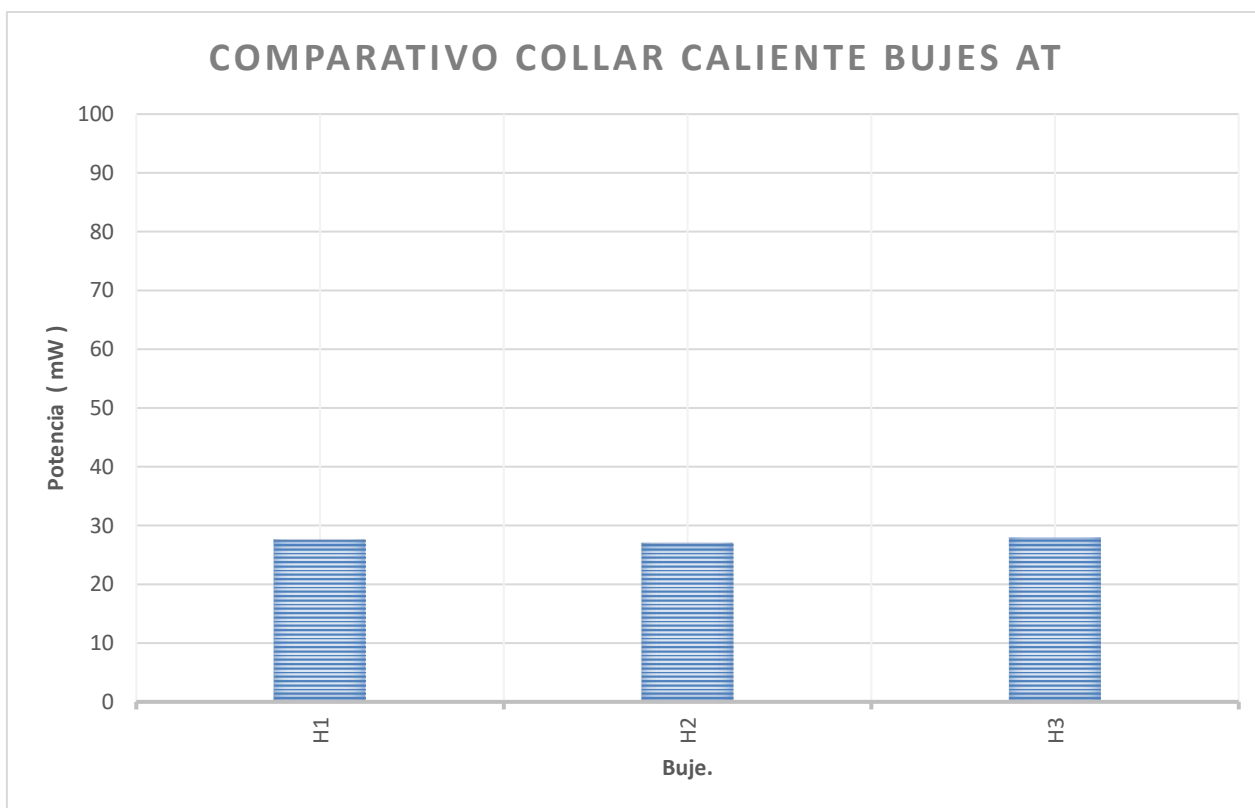


Diagrama Comparativo.

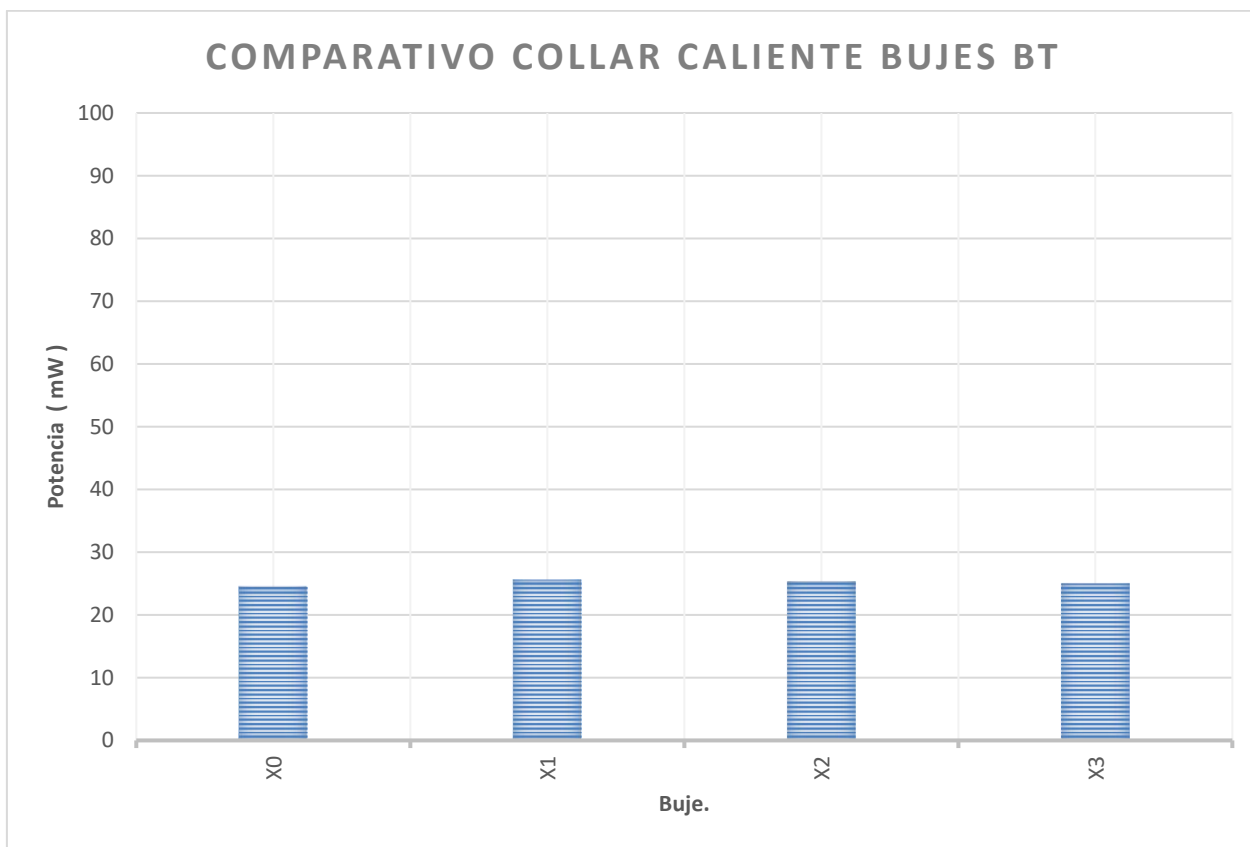


Diagrama Comparativo.

ENSAYO DE RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN											
PRUEBA		TIPO		FECHA		RESULTADO			SOBRECARGA		
1.		Relación		23/07/2021		Si			No		
DISPOSITIVO DE PRUEBA:				CPC100							
TENSIONES		AT = 34,5 kV BT = 13,8 kV									
CONEXIÓN	R										
	POSIC.	AT	BT	RELACIÓN	(H1 – H2 (X0 – X1)	% DIF	(H2 – H3 (X0 – X2)	% DIF	(H3 – H1 (X0 – X3)	% DIF	RESULTADO
Dyn5	3	34500	13800	4,3315	0,03	4,3317	0,04	4,3316	0,04	4,3315	OK
Observaciones: Norma aplicable: IEEE C57.152-2013 Sección 7.2.10.											
La variación de los valores medidos con respecto a los valores nominales según los datos de placa, se encuentran por debajo del máximo valor permitido ±0,5% en la posición 3 del conmutador en el cual se realizaron las medidas, lo cual se considera satisfactorio y se descarta problemas asociados en las bobinas.											

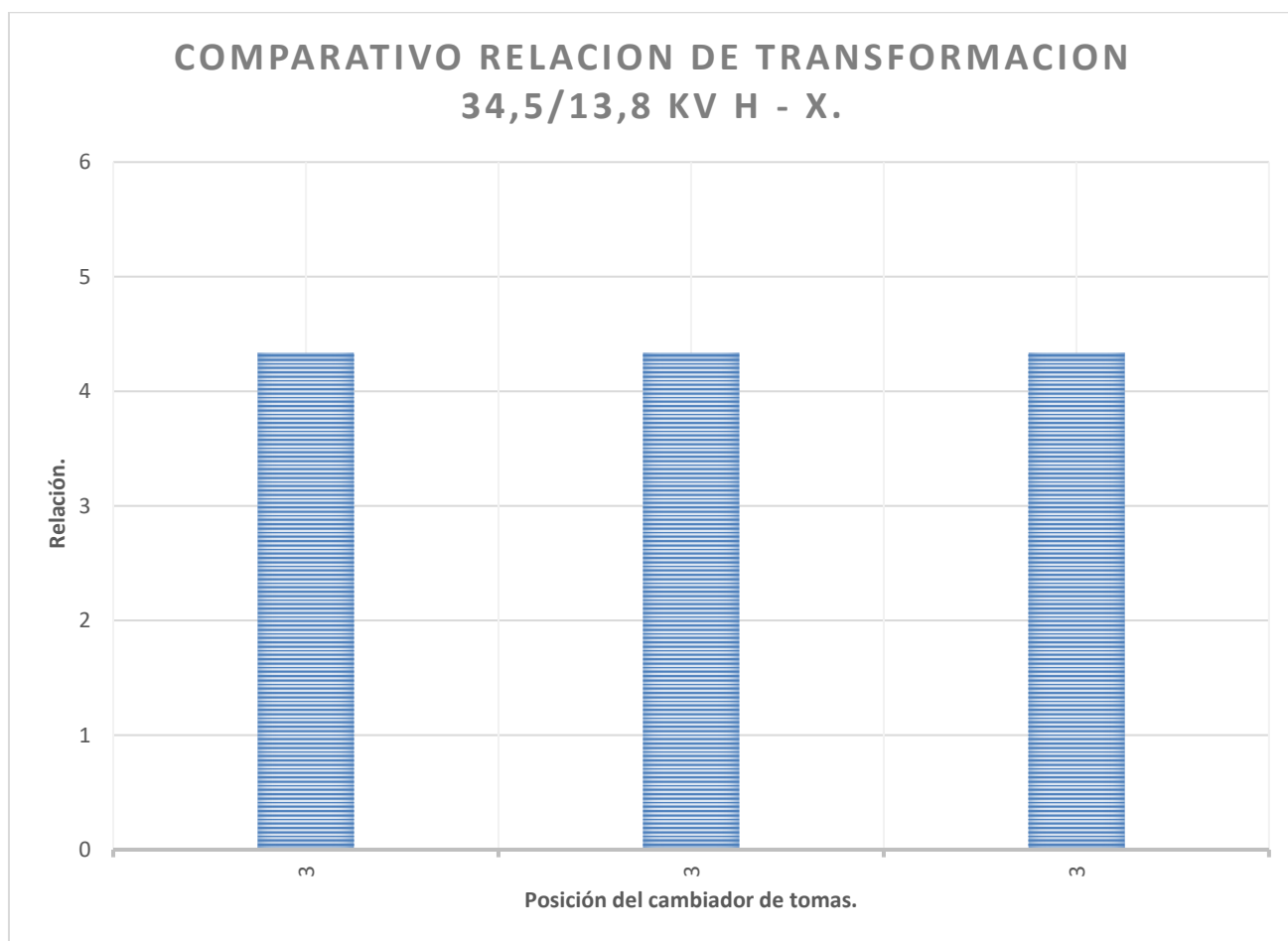


Diagrama comparativo.

RESISTENCIA ENTRE DEVANADOS					
PRUEBA	TARJETA DE PRUEBA		FECHA		RESULTADO
1.	RESISTENCIA		23/07/2021		Si
DISPOSITIVO DE PRUEBA:			CPC100		
OBSERVACIONES:			PRUEBAS EN SITIO.		
DETALLES DE LA PRUEBA: SATISFACTORIA					
POSC.	CONEXION	CONEXIÓN DE PRUEBA			RESULTADO
		H1 – H2 (Ω)	H2 – H3 (Ω)	H3 – H1 (Ω)	
3	D	1,351	1,372	1,353	OK
POSC.	CONEXION	CONEXIÓN DE PRUEBA			RESULTADO
		X0 – X1 (mΩ)	X0 – X2 (mΩ)	X0 – X3 (mΩ)	
-	yn5	88,6	88,256	88,786	OK
Observaciones: Norma aplicable: IEEE C57.152-2013; IEEE 62.2-2004.					
los valores de resistencia óhmica obtenidos en las tres fases son similares al compararlos entre sí, con diferencias porcentuales menores al 5%, lo que se considera satisfactorio.					

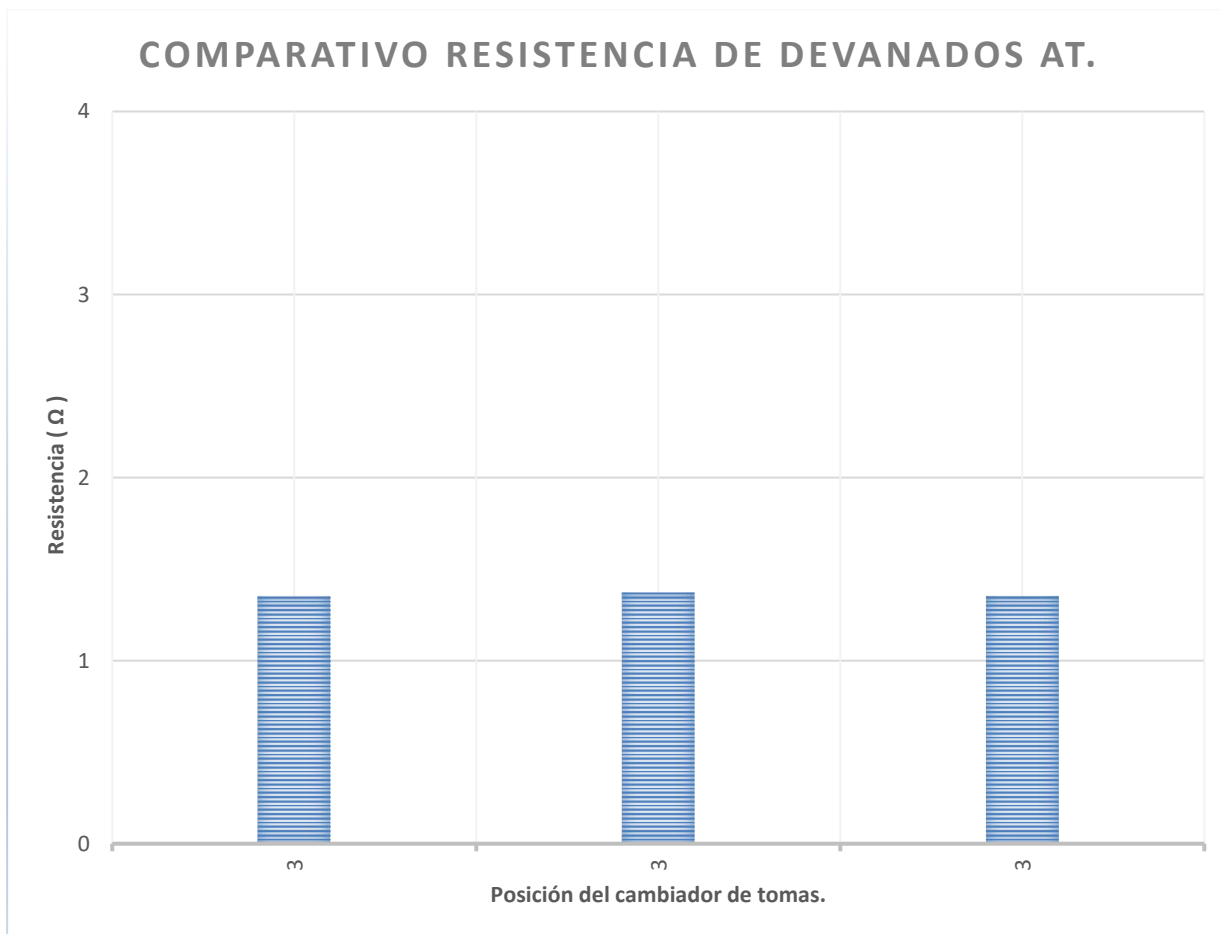


Diagrama comparativo.



Diagrama comparativo.

ENSAYO DIELECTRICO EN CORRIENTE CONTINUA							
PRUEBA	TARJETA DE PRUEBA	TIPO	FECHA	RESULTADO			
1.	AISLAMIENTO	DC	23/07/2021	Si			
DISPOSITIVO DE PRUEBA:			MEGOHMETRO				
NÚMERO DE SERIE:			MEGGER MIT 1025 (Serial No. 212001342).				
DETALLES DE LA PRUEBA:			SATISFACTORIA				
FASES	TENSION	CONEXIÓN DE PRUEBA			VALORES MEDIDOS		
	(V)	CABLE ROJO	CABLE NEGRO	TIEMPO	AISLAMIENTO EN GΩ	DAR	RESULTADO
AT-BT	5000	AT	BT	1 min	2,54	1,34	OK
AT-TIERRA	5000	AT	TIERRA	1 min	5,72	1,27	OK
BT-TIERRA	5000	BT	TIERRA	1 min	2,02	1,53	OK
Observaciones: Los valores de resistencia de aislamiento obtenidos durante la prueba indican un aislamiento estable no se detecta deterioro o degradación del aislamiento. Ensayos realizados a 5000 V DC.							

COMPARATIVO RESISTENCIA DE AISLAMIENTO.

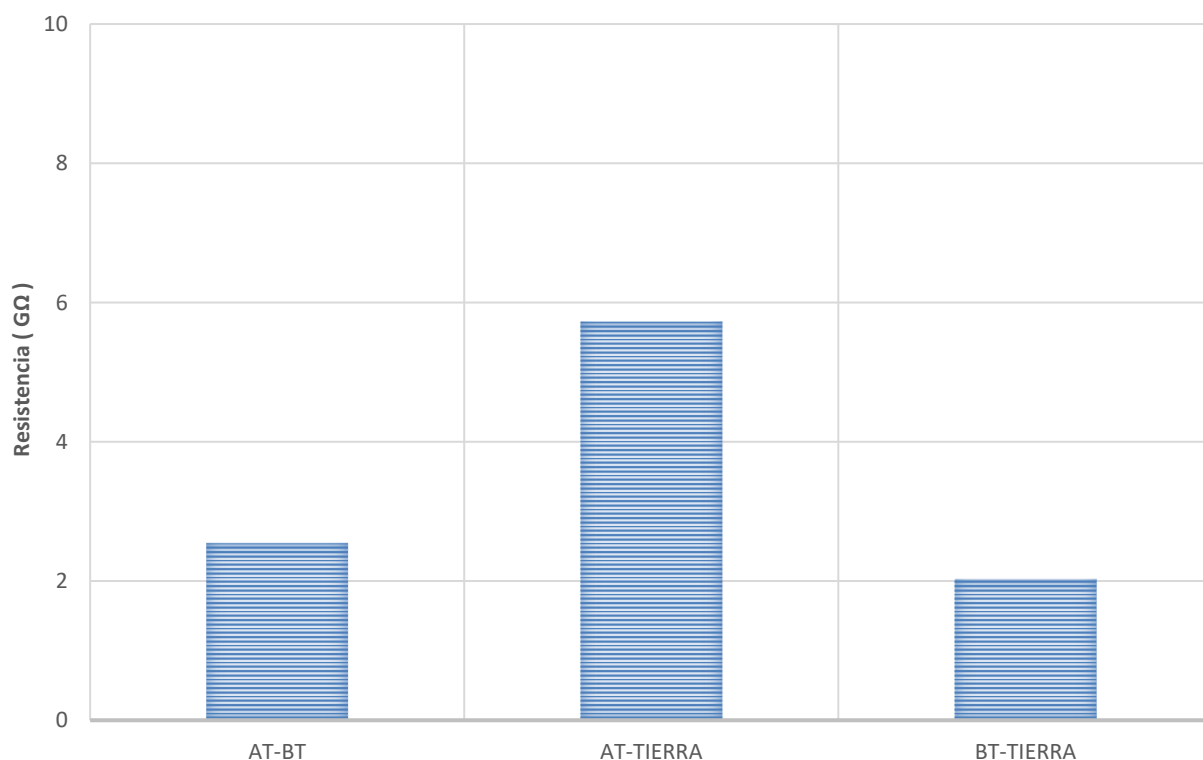


Diagrama comparativo.



Fig. 1. Conexión ensayo de relación de transformación



Fig. 2. Ensayo de resistencia de devanados.



Fig. 3. Conexión de prueba factor de potencia.

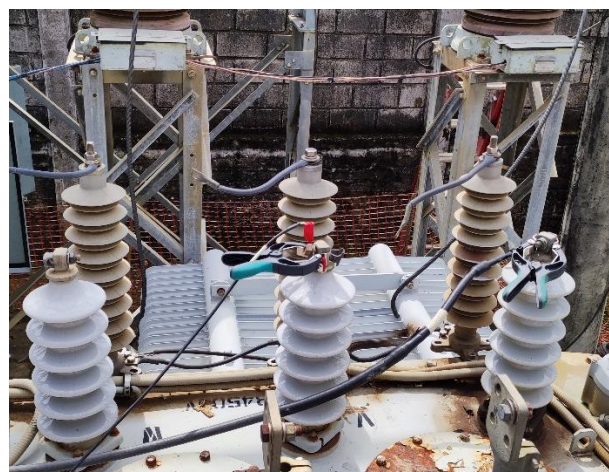


Fig. 4. Conexión prueba de corriente de excitación.

Registro Fotográfico.